ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.3 · ΤΡΙΤΗ 01/12/2026

Βλάβες και συντήρηση

Διάγνωση, εργαλεία επισκευής, βελτιστοποίηση των Windows και η ΤΝ ως βοηθός του τεχνικού

Θεωρία σε 7 μικρά βήματα + 11 ασκήσεις με λύσεις · 4 σταθμοί βλαβών · δελτία βλάβης · 19 διαφάνειες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Οι 11 ασκήσεις του εργαστηρίου

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
1	Σύμπτωμα → πιθανή αιτία	Εύκολο	3 → 4
2	Πρόβλημα → εργαλείο	Εύκολο	5 → 6
3	Σταθμός 1: κολλάει εφαρμογή	Εύκολο	7 → 8
4	Σταθμός 2: αργεί να ανοίξει	Μέτριο	7 → 8
5	Σταθμός 3: γέμισε ο δίσκος	Μέτριο	7 → 9
6	Σταθμός 4: δεν έχει ήχο	Μέτριο	7 → 9

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
7	Διαβάζοντας την Προβολή συμβάντων	Μέτριο	10 → 11
8	Σχέδιο τροφοδοσίας	Εύκολο	12 → 14
9	Τα εργαλεία της «βαριάς» επισκευής	Μέτριο	13 → 14
10	Η ΤΝ ως βοηθός του τεχνικού	Μέτριο	15 → 16
11	Δελτία βλάβης	Ο στόχος	17 → 18

Στήλη «Διαφάνεια»: **εκφώνηση** → **λύση**.

ΠΩΣ Διαβάζεις το βήμα → λύνεις στο site την άσκηση της ετικέτας **ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ** → ελέγχεις με τη **λύση** που ακολουθεί.

Πώς σκέφτεται ο τεχνικός

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 1

1. **Σύμπτωμα** Τι **ακριβώς** βλέπει ο χρήστης; Από πότε; Τι άλλαξε πριν;
2. **Υπόθεση** Ποια είναι η **πιο πιθανή** αιτία; Ξεκίνα από τις απλές.
3. **Έλεγχος** Ένα **εργαλείο** επιβεβαιώνει ή απορρίπτει την υπόθεση.
4. **Λύση** Μία αλλαγή τη φορά: αλλιώς δεν ξέρεις τι το έφτιαξε.
5. **Καταγραφή** Το **δελτίο βλάβης**: την επόμενη φορά λύνεται σε 2 λεπτά.

ΣΥΧΝΉ ΑΙΤΊΑ	ΤΥΠΙΚΌ ΣΎΜΠΤΩΜΑ
οδηγός συσκευής	συσκευή που δεν δουλεύει, κίτρινο θαυμαστικό
κακόβουλο λογισμικό	διαφημίσεις, άγνωστα προγράμματα, αργό Internet
γεμάτος δίσκος	δεν αποθηκεύει, κόκκινος C:
εφαρμογές εκκίνησης	αργεί πολύ να ανοίξει
χαλασμένα αρχεία ΛΣ	μπλε οθόνη, «περίεργα» σφάλματα
ενημέρωση στη μέση	«Αναίρεση αλλαγών…» σε κάθε εκκίνηση

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ Πρώτα τα απλά: είναι **στη μπρίζα**; Έκανες **επανεκκίνηση**; Τα μισά «προβλήματα» λύνονται εκεί.

Σύμπτωμα → πιθανή αιτία: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Ο εκτυπωτής δεν τυπώνει σε νέο υπολογιστή	οδηγός συσκευής	Κάθε συσκευή θέλει τον **οδηγό** της για αυτό το ΛΣ.
Παράθυρα με διαφημίσεις ανοίγουν μόνα τους	κακόβουλο λογισμικό	Σάρωση με Defender, έλεγχος εφαρμογών εκκίνησης.
Δεν αποθηκεύει, ο C: είναι κόκκινος	γεμάτος δίσκος	Λιγότερο από ~10% ελεύθερο = αργό και προβληματικό σύστημα.
5 λεπτά να ανοίξει	πολλές εφαρμογές εκκίνησης	Κάθε πρόγραμμα της Εκκίνησης φορτώνει **πριν** δουλέψεις.
Μπλε οθόνη, και το sfc βρίσκει προβλήματα	κατεστραμμένα αρχεία ΛΣ	Το **sfc /scannow** τα επιδιορθώνει (βήμα 6).
«Αναίρεση αλλαγών…» σε κάθε εκκίνηση	ενημέρωση που δεν ολοκληρώθηκε	Ασφαλής λειτουργία ή Επαναφορά Συστήματος.

ΘΥΜΗΣΟΥ Ρώτα πάντα **«τι άλλαξε πριν;»**: μια νέα εγκατάσταση, ενημέρωση ή συσκευή είναι ο πρώτος ύποπτος.

Η εργαλειοθήκη των Windows

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

ΕΡΓΑΛΕΊΟ	ΠΏΣ ΑΝΟΊΓΕΙ	ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΟΥΛΕΙΆ
Διαχείριση Εργασιών	`Ctrl + Shift + Esc`	εφαρμογή που «δεν αποκρίνεται», **Εκκίνηση**, απόδοση
Διαχείριση Συσκευών	`devmgmt.msc`	οδηγοί: κίτρινο θαυμαστικό, ενημέρωση, επαναφορά οδηγού
Προβολή συμβάντων	`eventvwr`	**τι έγινε** και πότε: σφάλματα, κρίσιμα, επανεκκινήσεις
Επαναφορά Συστήματος	`rstrui`	γυρίζει το ΛΣ σε **σημείο επαναφοράς** (τα αρχεία σου μένουν)
Ασφαλής λειτουργία	`msconfig` · `shutdown /r /o`	ξεκινά με τα **ελάχιστα** για να βρεις τι φταίει
Εκκαθάριση δίσκου	`cleanmgr` · Storage Sense	σβήνει προσωρινά αρχεία και «σκουπίδια»

ΓΡΗΓΟΡΑ Όλα ανοίγουν και από **Win + R**: γράφεις το όνομα (π.χ. devmgmt.msc) και Enter.

Πρόβλημα → εργαλείο: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Εφαρμογή που «δεν αποκρίνεται»	Διαχείριση Εργασιών	Επιλογή → Τέλος εργασίας (ή taskkill /f).
Κίτρινο θαυμαστικό σε συσκευή	Διαχείριση Συσκευών	Δεξί κλικ → Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.
Τι έγινε πριν τη μπλε οθόνη	Προβολή συμβάντων	Σύστημα → Κρίσιμα και Σφάλματα γύρω από εκείνη την ώρα.
Όπως ήταν χθες	Επαναφορά Συστήματος	Χρειάζεται σημείο επαναφοράς από **πριν** τη βλάβη.
Κολλάει στην εκκίνηση	Ασφαλής λειτουργία	Αν εκεί δουλεύει, φταίει οδηγός ή πρόγραμμα εκκίνησης.
Προσωρινά αρχεία	Εκκαθάριση δίσκου	Ή με το χέρι: del %TEMP%* (σταθμός 3).
Εφαρμογές που ανοίγουν μόνες τους	Διαχείριση Εργασιών	Καρτέλα **Εκκίνηση**: δεξί κλικ → Απενεργοποίηση.

ΘΥΜΗΣΟΥ Ένα εργαλείο **επιβεβαιώνει** την υπόθεση. Μην αλλάζεις τίποτα πριν δεις τι φταίει.

Τέσσερις σταθμοί, σε ζευγάρια

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 3–6

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Σε ζευγάρια: ο ένας είναι ο **χρήστης** που περιγράφει το πρόβλημα, ο άλλος ο **τεχνικός** που ρωτά και ψάχνει. **10΄ ανά σταθμό**, μετά αλλάζετε ρόλους. Στο site: ασκήσεις 3 έως 6.

1 · Κολλάει εφαρμογή

«Πάγωσε το παιχνίδι και δεν κλείνει!»

```
tasklist /fi
"status eq not
responding"
taskkill /f
```

2 · Αργεί να ανοίξει

«Κάνει 5 λεπτά να ανοίξει!»

```
systeminfo |
find "Boot Time"
wmic startup
```

3 · Γέμισε ο δίσκος

«Δεν με αφήνει να αποθηκεύσω!»

```
wmic logicaldisk
dir %TEMP%
del /q %TEMP%\*
```

4 · Δεν έχει ήχο

«Δεν ακούγεται τίποτα!»

```
driverquery |
find "Audio"
sc query audiosrv
```

ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟΣ Σύμπτωμα → υπόθεση → εντολή/εργαλείο → λύση. Κράτα σημειώσεις: είναι το **δελτίο βλάβης** του τέλους.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 3 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> tasklist /fi "status eq not responding"
Image Name                     PID   Mem Usage
paixnidi.exe                 17328  1,845,320 K
> taskkill /im paixnidi.exe
ERROR: The process "paixnidi.exe" with PID 17328
could not be terminated.
Reason: This process can only be terminated
forcefully (with /F option).
> taskkill /im paixnidi.exe /f
SUCCESS: The process "paixnidi.exe" with PID 17328
has been terminated.
```

Απαντήσεις άσκησης 3

Δεν αποκρινόταν το **paixnidi.exe**. Έκλεισε μόνο με **/f** (αναγκαστικά).
Διαχείριση Εργασιών κατευθείαν: **Ctrl + Shift + Esc**.

ΑΣΚΗΣΗ 4 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> systeminfo | find "Boot Time"
System Boot Time:          10/11/2026, 14:06:05
> wmic startup get caption,command
Caption         Command
OneDrive        "C:\Users\...\OneDrive.exe" /background
Spotify         "C:\Users\...\Spotify.exe" --autostart
Discord         "C:\Users\...\Discord\Update.exe" ...
Teams           "C:\Users\...\Teams\Update.exe" ...
SecurityHealth %windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe
```

Απαντήσεις άσκησης 4

5 προγράμματα ξεκινούν μαζί με τα Windows.
Όχι το SecurityHealth: είναι το εικονίδιο της Ασφάλειας Windows.
Απενεργοποίηση: Διαχείριση Εργασιών → **Εκκίνηση**.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η απενεργοποίηση στην Εκκίνηση **δεν απεγκαθιστά** τίποτα: το πρόγραμμα ανοίγει κανονικά όταν το θέλεις.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 5 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> wmic logicaldisk get caption,freespace,size
C:       18740224000   255362215936      # 17,5 GB
> dir %TEMP%
              11 File(s)  2,434,506,752 bytes
> del /q %TEMP%\*
C:\...\Temp\~WRS0001.tmp
The process cannot access the file because it is
being used by another process.
C:\...\Temp\MpCmdRun.log
The process cannot access the file because ...
> wmic logicaldisk get caption,freespace,size
C:       21174534144   255362215936      # 19,7 GB
```

Απαντήσεις άσκησης 5

Στην αρχή **17,5 GB** ελεύθερα (7%: πολύ λίγα!).
2 αρχεία δεν σβήστηκαν: τα **χρησιμοποιεί** κάποιο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή.
Κερδίσαμε **2,2 GB** σε 10 δευτερόλεπτα.

ΑΣΚΗΣΗ 6 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> driverquery | find "Audio"
IntcAzAudAdd Realtek High Definition Audio Kernel
> sc query audiosrv
SERVICE_NAME: audiosrv
        STATE              : 1  STOPPED
> net start audiosrv
System error 5 has occurred.
Access is denied.
```

Απαντήσεις άσκησης 6

Ο οδηγός (**Realtek**) υπάρχει. Η υπηρεσία Windows Audio είναι **STOPPED**.
Για να ξεκινήσει θέλει **διαχειριστή**: Γραμμή εντολών ως διαχειριστής → net start audiosrv, ή services.msc → Windows Audio → Έναρξη.

ΘΥΜΗΣΟΥ Ένα σύμπτωμα («δεν έχει ήχο») μπορεί να έχει **πολλές** αιτίες: καλώδιο, ένταση, οδηγός, υπηρεσία. Τις ελέγχεις **με σειρά**.

Το «ημερολόγιο» των Windows

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 7

Πού κοιτάζω

eventvwr → Αρχεία καταγραφής των Windows → **Σύστημα** (ΛΣ, οδηγοί, δίσκοι) ή **Εφαρμογή** (προγράμματα). Φίλτρο: μόνο Κρίσιμα και Σφάλματα.

Τι διαβάζω

Ώρα (συμπίπτει με τη βλάβη;) · **Προέλευση** (ποιος το έγραψε) · **Αναγνωριστικό** (ψάξ' το: «Event ID 41»).

ΕΠΊΠΕΔΟ	ΣΗΜΑΊΝΕΙ
Κρίσιμο	σοβαρό: π.χ. ξαφνικό κλείσιμο
Σφάλμα	κάτι απέτυχε
Προειδοποίηση	ίσως πρόβλημα αργότερα
Πληροφορίες	όλα καλά, απλή καταγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ Κάθε υπολογιστής έχει **εκατοντάδες** προειδοποιήσεις. Μετράει αυτό που **επαναλαμβάνεται** και **συμπίπτει** με τη βλάβη.

Προβολή συμβάντων: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Το πιο σοβαρό επίπεδο	Κρίσιμο	Μετά Σφάλμα, Προειδοποίηση, Πληροφορίες.
Kernel-Power 41	κόπηκε το ρεύμα ή κλείστηκε από το κουμπί	Αν γίνεται συχνά: τροφοδοτικό, υπερθέρμανση, οδηγοί.
Disk 7: κατεστραμμένο μπλοκ	ο δίσκος αρχίζει να χαλάει	**Αντίγραφο ασφαλείας τώρα** και αλλαγή δίσκου.
Σφάλματα εφαρμογών	Αρχεία καταγραφής → Εφαρμογή	Το «Σύστημα» είναι για ΛΣ, οδηγούς και υλικό.
Μία Προειδοποίηση τον μήνα	συνήθως δεν είναι ανησυχητική	Ψάχνεις επανάληψη και σύμπτωση με τη βλάβη.

ΘΥΜΗΣΟΥ Το **αναγνωριστικό** (Event ID) + η **προέλευση** είναι η καλύτερη «ερώτηση» για αναζήτηση ή για την ΤΝ (βήμα 7).

Πιο γρήγορα, με τα εργαλεία των Windows

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 8

Εφαρμογές εκκίνησης

Διαχείριση Εργασιών → **Εκκίνηση**: απενεργοποίησε ό,τι δεν χρειάζεσαι αμέσως (Spotify, Discord, Teams).

Χώρος στον δίσκο

Ρυθμίσεις → Σύστημα → Χώρος αποθήκευσης → **Storage Sense**: σβήνει μόνο του προσωρινά αρχεία και τον Κάδο.

Εφέ εμφάνισης

sysdm.cpl → Για προχωρημένους → Επιδόσεις → «Προσαρμογή για καλύτερες επιδόσεις». Βοηθά σε παλιά PC.

ΑΣΚΗΣΗ 8 · ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

```
powercfg /list                    # τα σχέδια, * = ενεργό
powercfg /setactive SCHEME_MIN    # Υψηλές επιδόσεις
powercfg /getactivescheme         # ποιο είναι τώρα
```

Ποιο σχέδιο;

Balanced για κάθε μέρα · **High performance** (SCHEME_MIN) για βαριά δουλειά · **Power saver** (SCHEME_MAX) για τη μπαταρία του φορητού. Λογαριασμοί: για κάθε μέρα **τυπικός χρήστης**, ο διαχειριστής μόνο όταν χρειάζεται.

ΜΥΘΟΣ Τα «προγράμματα καθαρισμού που επιταχύνουν τον υπολογιστή» συχνά **είναι** το πρόβλημα. Τα εργαλεία των Windows αρκούν.

Όταν τα απλά δεν φτάνουν

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 9

ΕΡΓΑΛΕΊΟ	ΤΙ ΚΆΝΕΙ
`sfc /scannow`	ελέγχει τα **αρχεία του ΛΣ** και αντικαθιστά όσα χάλασαν (διαχειριστής)
`DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`	επισκευάζει την «αποθήκη» από την οποία παίρνει αρχεία το sfc
`chkdsk C: /f`	ελέγχει τον **δίσκο** για λάθη, στην επόμενη επανεκκίνηση (διαχειριστής)
`rstrui`	**Επαναφορά Συστήματος** σε σημείο επαναφοράς: τα προσωπικά αρχεία δεν αλλάζουν
`msconfig → Εκκίνηση`	**Ασφαλής εκκίνηση** στην επόμενη επανεκκίνηση
`shutdown /r /o`	επανεκκίνηση στις **επιλογές για προχωρημένους** → Ασφαλής λειτουργία

ΣΕΙΡΑ Επανεκκίνηση → ενημερώσεις → sfc → Επαναφορά Συστήματος → Επαναφορά των Windows. **Πρώτα αντίγραφο ασφαλείας!**

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 8 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> powercfg /list
Existing Power Schemes (* Active)
Power Scheme GUID: 381b4222-...  (Balanced) *
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-...  (High performance)
Power Scheme GUID: a1841308-...  (Power saver)
> powercfg /setactive SCHEME_MIN
> powercfg /getactivescheme
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-...  (High performance)
```

Απαντήσεις άσκησης 8

Στην αρχή ενεργό το **Balanced** (το * δείχνει το ενεργό).
Το High performance λέγεται και **SCHEME_MIN** (ελάχιστη εξοικονόμηση).
Για τη μπαταρία: **Power saver** (SCHEME_MAX).

ΑΣΚΗΣΗ 9 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> sfc /scannow
You must be an administrator running a console
session in order to use the sfc utility.
> chkdsk
Access Denied as you do not have sufficient
privileges ...
> msconfig            # → καρτέλα «Εκκίνηση»
> rstrui              # → σημείο επαναφοράς
> shutdown /r /o      # → Ασφαλής λειτουργία
```

Απαντήσεις άσκησης 9

sfc και chkdsk θέλουν **διαχειριστή**.
Η Ασφαλής εκκίνηση είναι στην καρτέλα **Εκκίνηση** του msconfig.
Η Επαναφορά Συστήματος **δεν** σβήνει τα προσωπικά σου αρχεία: γυρίζει πίσω προγράμματα, οδηγούς και ρυθμίσεις.

ΘΥΜΗΣΟΥ Μην ξεχνάς να βγάλεις την Ασφαλή εκκίνηση από το msconfig μετά την επισκευή: αλλιώς θα ξεκινά **πάντα** σε Ασφαλή λειτουργία.

Ρωτώντας σωστά ένα chatbot

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 10

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

```
Windows 11 23H2 (από winver). Από χθες, μετά από μια ενημέρωση, το Word κλείνει
μόλις ανοίξω οποιοδήποτε .docx, με σφάλμα 0xc0000142. Στην Προβολή συμβάντων
υπάρχει Σφάλμα εφαρμογής με προέλευση «Application Error». Τι να ελέγξω πρώτα;
```

Τι βάζω μέσα

Έκδοση Windows · τι **ακριβώς** γίνεται · το **μήνυμα σφάλματος** αυτούσιο · τι **άλλαξε** πριν · τι **δοκίμασα** ήδη.

Τι ελέγχω

Ρωτώ **τι κάνει** κάθε εντολή που μου προτείνει. Ελέγχω σε **επίσημη πηγή** (Microsoft Learn). Η ΤΝ μπορεί να κάνει λάθος με σιγουριά.

Τι ΔΕΝ κάνω

Δεν γράφω **κωδικούς** ή προσωπικά δεδομένα. Δεν τρέχω **format**, **del /s**, **rd /s** χωρίς να καταλαβαίνω. Δεν δίνω απομακρυσμένη πρόσβαση.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η ΤΝ είναι **βοηθός**, όχι τεχνικός: την ευθύνη για ό,τι τρέχει στον υπολογιστή την έχεις **εσύ**.

Η ΤΝ ως βοηθός: λύση

ΕΡΏΤΗΣΗ	ΣΩΣΤΉ ΑΠΆΝΤΗΣΗ	ΓΙΑΤΊ
Η πιο χρήσιμη ερώτηση	έκδοση + σύμπτωμα + κωδικός σφάλματος	Χωρίς λεπτομέρειες η απάντηση είναι γενικόλογη.
Εντολή που δεν καταλαβαίνεις	ρωτάς τι κάνει και ελέγχεις	Ποτέ «τυφλά», και ποτέ ως διαχειριστής χωρίς λόγο.
Τι δεν γράφεις ποτέ	κωδικούς και προσωπικά δεδομένα	Ό,τι γράφεις μπορεί να αποθηκευτεί.
«Τρέξε format C:»	σταματάς	Σβήνει **όλο** τον δίσκο: κανένας ιός δεν θέλει αυτό.
Μενού που δεν υπάρχει	άλλη έκδοση ή «επινόηση»: έλεγχος	Η ΤΝ μπορεί να «εφευρίσκει» με σιγουριά.
Τι βοηθά περισσότερο	η έκδοση (winver) και τι άλλαξε	Το «τι άλλαξε πριν» είναι συχνά η απάντηση.

ΘΥΜΗΣΟΥ Η καλύτερη ερώτηση μοιάζει με **δελτίο βλάβης**: σύμπτωμα, πότε, τι άλλαξε, τι δοκίμασες.

Δελτία βλάβης

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 11

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Για **δύο** από τους σταθμούς γράψε ένα δελτίο βλάβης με **τέσσερις** γραμμές. Στο site με echo (όπως στο Εργαστήριο 5), στον υπολογιστή της σχολής στο Σημειωματάριο ή στο Word.

ΣΤΟ SITE · ΤΟ 1ο ΔΕΛΤΙΟ

```
md Deltia
echo Σύμπτωμα: κάνει 5 λεπτά να ανοίξει > Deltia\deltio1.txt
echo Αιτία: 5 προγράμματα στην εκκίνηση >> Deltia\deltio1.txt
echo Εργαλείο: wmic startup, Διαχείριση Εργασιών >> Deltia\deltio1.txt
echo Λύση: απενεργοποίηση Spotify, Discord, Teams >> Deltia\deltio1.txt
type Deltia\deltio1.txt
```

ΓΡΑΜΜΉ	ΤΙ ΓΡΆΦΕΙΣ
Σύμπτωμα:	τι είπε ο «χρήστης», με τα δικά του λόγια
Αιτία:	τι βρήκες ότι φταίει
Εργαλείο:	με ποια εντολή ή εργαλείο το βρήκες
Λύση:	τι έκανες (ή τι θα έκανε ο διαχειριστής)

ΑΝΕΒΑΣΕ τα **deltio1.txt** και **deltio2.txt** (ή ένα PDF με τα δύο δελτία) στον φάκελό σου.

Τι γράφεις και τι βλέπεις

ΑΣΚΗΣΗ 11 · ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

```
> md Deltia
> echo Σύμπτωμα: κάνει 5 λεπτά να ανοίξει > Deltia\deltio1.txt
> echo Αιτία: 5 προγράμματα στην εκκίνηση >> Deltia\deltio1.txt
> echo Εργαλείο: wmic startup, Διαχείριση Εργασιών >> Deltia\deltio1.txt
> echo Λύση: απενεργοποίηση Spotify, Discord, Teams >> Deltia\deltio1.txt
> type Deltia\deltio1.txt
Σύμπτωμα: κάνει 5 λεπτά να ανοίξει
Αιτία: 5 προγράμματα στην εκκίνηση
Εργαλείο: wmic startup, Διαχείριση Εργασιών
Λύση: απενεργοποίηση Spotify, Discord, Teams
```

Απαντήσεις άσκησης 11

Κάθε δελτίο έχει **4** γραμμές.
Η 1η γραμμή με **>** (νέο αρχείο), οι υπόλοιπες με **>>** (προσθήκη στο τέλος).
2ο δελτίο, π.χ. σταθμός 3: Σύμπτωμα «δεν αποθηκεύει» · Αιτία «17,5 GB ελεύθερα» · Εργαλείο «wmic logicaldisk, dir %TEMP%» · Λύση «del %TEMP%*, Storage Sense».

ΘΥΜΗΣΟΥ Ένα καλό δελτίο το διαβάζει **άλλος** τεχνικός και καταλαβαίνει τι έγινε χωρίς να σε ρωτήσει.

Τι κρατάμε από σήμερα

Η μέθοδος

Σύμπτωμα → υπόθεση → έλεγχος → λύση → **καταγραφή**. Πρώτα τα απλά, μία αλλαγή τη φορά.

Τα εργαλεία

Διαχείριση Εργασιών · Διαχείριση Συσκευών · Προβολή συμβάντων · Επαναφορά Συστήματος · Ασφαλής λειτουργία · Εκκαθάριση δίσκου.

Βαριά επισκευή

sfc /scannow · DISM · **chkdsk /f** (διαχειριστής). Πρώτα αντίγραφο ασφαλείας.

Βελτιστοποίηση

Εκκίνηση · Storage Sense · σχέδια τροφοδοσίας (**powercfg**) · εφέ εμφάνισης · τυπικός λογαριασμός.

Η ΤΝ ως βοηθός

Ρωτάς με λεπτομέρειες, **ελέγχεις** την απάντηση, δεν δίνεις κωδικούς, δεν τρέχεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 08/12

VirtualBox και εγκατάσταση **Ubuntu**: το πρώτο μας Linux σε εικονική μηχανή.

ΕΡΩΤΗΣΗ Ποια είναι η πρώτη ερώτηση σε κάθε βλάβη; **«Τι άλλαξε πριν;»**